BROMIC
HEATING

BAUHERREN

Der Planungsleitfaden für die Außenheizung: Ausgabe für Hausbesitzer

Die Terrassenheizung in neun Schritten planen: messen, Energieart und Stil wählen, bemessen, Strom, Steuerung und Vorschriften planen, mit Betriebskostenrechnung und Checklisten.



AUSGABE
Oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.de · Maschinelle Übersetzung, Entwurf

Der Planungsleitfaden für die Außenheizung

Ausgabe für Hausbesitzer. Von Anfang an geplant, nicht später nachgerüstet.

Planen Sie die Wärme in derselben Reihenfolge wie die Terrasse: Bestätigen Sie, dass der Bereich als Außenbereich gilt, messen Sie ihn, wählen Sie Elektro oder Gas, wählen Sie einen Stil, bemessen Sie die Heizung und planen Sie dann Strom, Steuerung und Vorschriften, bevor die Decke geschlossen wird. Wer früh entscheidet, verlegt Leitung oder Gasanschluss nur einmal – genau dort, wo er gebraucht wird.

In einer US-Umfrage gaben nur 23 % der Hausbesitzer der Außenheizung in der Planungsphase Priorität[1]. Die anderen rüsten später nach – mit geöffneten Decken, Aufputz-Installationsrohren und Heizstrahlern dort, wo die Leitung zufällig lag.



Wohnraum im Freien mit Meerblick und eingelassenen Heizstrahlern

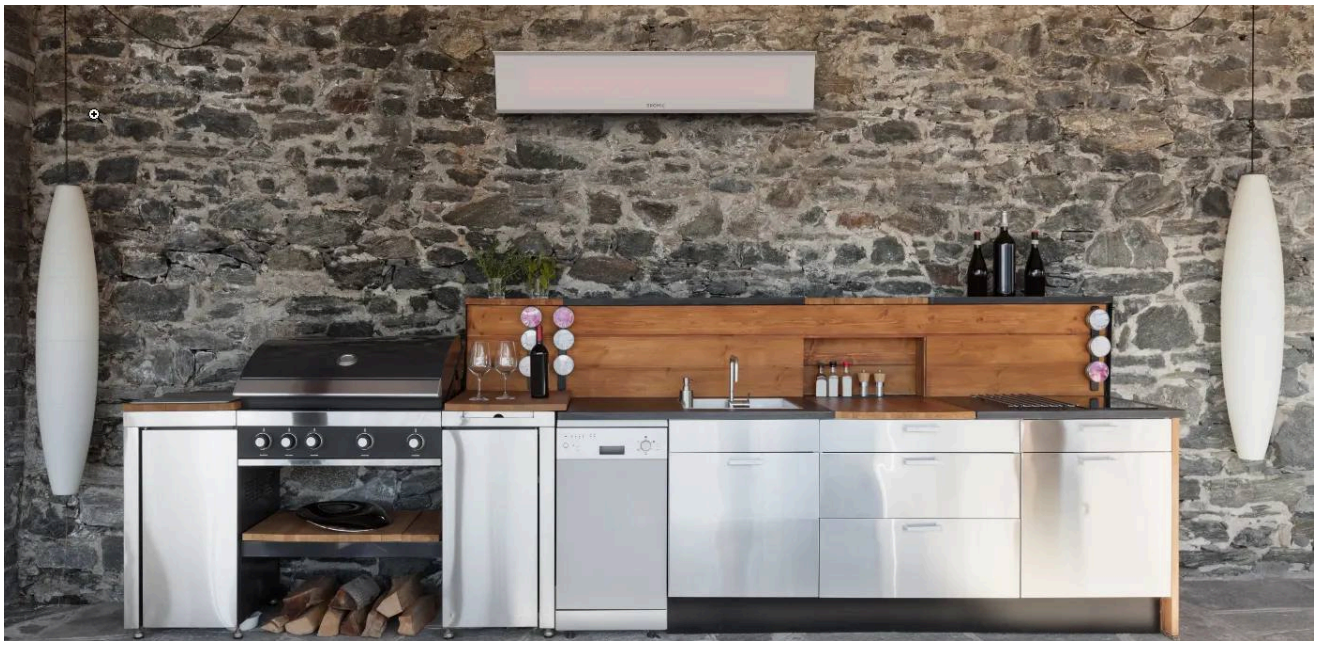
Die neun Schritte



SCHRITT	ENTSCHEIDUNG	WAS SIE BRAUCHEN
1	Ist es ein Außenbereich?	Grundriss mit Wänden und Dach
2	Messen	Maßband, Deckenhöhe
3	Energieart wählen	Was am Haus vorhanden ist; Ihre Energierechnung
4	Stil und Montage wählen	Eine Optik, die Ihnen gefällt; wo Heizstrahler montiert werden können
5	Bemessen	Grundfläche; der kostenlose Rechner
6	Strom oder Gas planen	Ein Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur
7	Steuerung wählen	Wie Sie die Wärme einschalten möchten
8	Abstände und Vorschriften	Ihr örtliches Bauamt
9	Planungsgespräch vereinbaren	Fotos oder Pläne

Jeder Schritt endet mit seiner Checkliste. Zusammen ergeben sie die Aufgabenstellung für Ihren Planer.

Schritt 1. Ist es ein Außenbereich?



Ein Bereich gilt als Außenbereich, wenn mindestens 30 % seines Umfangs dauerhaft offen sind[3]. Die meisten Terrassen, Veranden, Pergolen, Loggien und überdachten Terrassen erfüllen das. Wird der Bereich mit Glas oder Screens weiter geschlossen, ändert sich die Planung: Sprechen Sie zuerst mit einem Planer.

Ein Dach hilft. Warme Luft, die unter einer Überdachung gehalten wird, bildet eine „Wärmewolke“, die die Strahlungswärme sanft verstärkt[3].

[[DIAGRAM: Grundriss- und Schnittskizzen geeigneter Bereiche: offener Innenhof mit einer Öffnung auf Bodenniveau; überdachter Bereich mit zwei offenen Seiten; drei Wände mit 30 % oder mehr offenem Umfang; die Wärmewolke als weich schattierte Zone unter der Überdachung. Regel nach dem Leitfaden von 2021[3].]]

- ☐ Mindestens 30 % des Umfangs dauerhaft offen[3]
- ☐ Offen, teilweise überdacht oder überdacht: _____
- ☐ Pläne für Glas, Screens oder Rollos: _____

Schritt 2. Messen



- ☐ Länge × Breite der Fläche, die warm werden soll = _____ m² (über den Sitzplätzen messen, nicht die ganze Terrasse)
- ☐ Höhe von Decke oder Balken _____ m; Deckenmaterial _____
- ☐ Windseite _____; in der Nähe von Wasser? J / N
- ☐ Monate und Uhrzeiten der Nutzung _____

Schritt 3. Energieart wählen

Warum Strahlungswärme

Im Freien steigt warme Luft auf und weht davon; Warmluftgeräte und Thermostate können eine offene Terrasse deshalb nicht auf einer bestimmten Temperatur halten[3]. Strahlungswärme (Infrarot) erwärmt Menschen, Möbel und Böden direkt, wie die Sonne auf der Haut, und wirkt deshalb auch bei leichtem Wind. Wärme, die man spürt, nicht sieht.

WELLENLÄNGE	STRAHLUNGSANTEIL	AUFHEIZZEIT	BEI WIND
Kurzwelle	ca. 90 %	Sofort	Wärmt Menschen direkt
Mittelwelle	ca. 60 %	ca. 30 Sekunden	Geringe Empfindlichkeit
Langwelle	ca. 40 %	ca. 5 Minuten	Am stärksten betroffen

Quelle: Bromic Planungsleitfaden 2021[3]. Eine Feuerstelle ist ein Blickfang, kein Heizkonzept.

Elektro oder Gas

	ELEKTRO	GAS (ERDGAS ODER FLÜSSIGGAS)
Geeignet für	Überdachte Terrassen, Pergolen, Loggien; Decken, Wände, Stangen	Größere, offenere Flächen
Installation	Fest angeschlossen durch einen Elektrofachbetrieb	Fest installiert: Gasinstallateur, dazu ein Stromanschluss (laut US-Produktseiten 110 V)[10][11]. Freistehend: Flasche oder Schnellanschlussleitung[12]
Steuerung	Ein/aus oder dimmen, Zonen, Zeitpläne, App	Ein/aus, Wandschalter, Zeitpläne
Heizfläche je Heizstrahler	ca. 6–15 m²	ca. 15–20 m²

Was der Betrieb kostet

- **Elektro:** Kosten pro Stunde = kW × Preis je kWh
- **Erdgas:** Kosten pro Stunde = Nennwärmebelastung in kW × Preis je kWh Gas
- **Flüssiggas:** Kosten pro Stunde = Nennwärmebelastung in kW ÷ ca. 7,1 kWh je Liter[23] × Preis je Liter

Setzen Sie Ihre eigenen Preise aus Ihrer Strom- bzw. Gasrechnung ein. Zum Vergleich die Werte, mit denen die US-Ausgabe rechnet (US-Durchschnitte): Strom 13,54 US-Cent/kWh (EIA, Gewerbe, Mai 2026)[18]; Erdgas 0,87 US-$ je Therm, das sind ca. 29,3 kWh (EIA, Gewerbe, Durchschnitt Januar–Mai 2026)[19]; Propan 2,674 US-$ je US-Gallone (3,785 L) (EIA, Privathaushalte, Woche vom 30. März 2026)[20].

HEIZSTRAHLER BEI VOLLER LEISTUNG	ENERGIE PRO STUNDE	KOSTEN PRO STUNDE (US-BEISPIEL)
Tungsten Electric 2000 / 3000 W	2,0 / 3,0 kWh	0,27 / 0,41 US-$
Tungsten Electric 4000 / 6000 W	4,0 / 6,0 kWh	0,54 / 0,81 US-$
Platinum Electric 2300 / 3400 / 4500 W	2,3 / 3,4 / 4,5 kWh	0,31 / 0,46 / 0,61 US-$
Eclipse Electric 2900 W	2,9 kWh	0,39 US-$
Platinum Gas ca. 6,9 kW, Erdgas / Flüssiggas	ca. 6,9 kWh Gas / ca. 1,0 L	0,21 / 0,69 US-$
Tungsten Freestanding Gas ca. 11,1 kW, Erdgas / Flüssiggas	ca. 11,1 kWh Gas / ca. 1,6 L	0,33 / 1,11 US-$

Dimmen oder ein Eclipse auf 33 % oder 66 %[7] verbraucht weniger. Diese Werte ersetzen die Zahlen des Leitfadens von 2021, die mit Preisen von 2021 rechneten.

- ☐ Elektro / Erdgas / Flüssiggas: _____
- ☐ Ihr Preis laut Rechnung: _____ je kWh bzw. Liter

Freistehender Tungsten Gasheizstrahler in einem Steinhof in der Abenddämmerung

Schritt 4. Stil und Montage wählen

SERIE	OPTIK	MONTAGE	AUSFÜHRUNGEN
Tungsten Smart-Heat Electric	Schlank, architektonisch	Eingelassen, Decke, Wand	2000/3000 W Schwarz; 4000/6000 W Schwarz oder Weiß[4]
Platinum Smart-Heat Electric	Linearer Heizstrahler, Classic-Ausführungen	Wand, Stange oder eingelassen; Stange 203 mm im Lieferumfang[5]	Schwarz oder Weiß
Platinum Smart-Heat Electric Marine	Seewasserbeständiger Edelstahl 316 für Häuser an der Küste	Wand, Stange oder eingelassen	Edelstahl[6]
Eclipse Smart-Heat Electric	Rundes Pendel: Wärme und dimmbares Ringlicht in einem	Doppelstange 610 mm serienmäßig; gerade, gebogene und Wandstangen mit 203, 610 und 1.219 mm[7]	Schwarz
Eclipse Smart-Heat Freestanding	Der Eclipse auf beschwertem Fuß mit Rädern und geschwungenem Arm	Freistehend	Schwarz[2]
Cobalt Smart-Heat Electric	Schlanker linearer Heizstrahler	Wand oder Decke	Silber[9]
Platinum Smart-Heat Gas	Fest installiertes Gas, zwei Größen	Wand oder Decke; Halterungen im Lieferumfang	Schwarz oder Edelstahl[10]

SERIE	OPTIK	MONTAGE	AUSFÜHRUNGEN
Tungsten Smart-Heat Gas	Fest installiertes Gas, zwei Größen; Schwenkarm ±25°	Wand oder Decke	Mattschwarz[11]
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	Neigbarer Kopf, Räder, kippsichere Bauweise	Freistehend	Schwarz[2]
Tungsten Smart-Heat Electric, Kollektion Coastal (demnächst erhältlich)	Seewasserbeständiger Edelstahl 316; Signature-Diamond-Pattern-Gitter	Eingelassen (geringer Abstand), Decke, Wand, Einzelmast	Schwarz oder Weiß[2]
Tungsten Smart-Heat Electric, Kollektion Select (demnächst erhältlich)	Erweiterte Blendenoptionen	Eingelassen (geringer Abstand), Decke, Wand, Einzelmast	Schwarz, Weiß oder Graphit[2]

Eine bündige, eingelassene Optik braucht einen Einbaurahmen und muss entschieden werden, bevor die Decke gebaut wird.

- ☐ Serie und Ausführung: _____
- ☐ Montage: eingelassen / Decke / Wand / Stange / freistehend
- ☐ Einbaurahmen oder längere Stange nötig? J / N

Schwarzer Deckenheizstrahler über einer Lounge im Kerzenlicht

Schritt 5. Bemessen



Benötigte Heizstrahler = Fläche ÷ (Heizfläche je Heizstrahler × Überdachungsfaktor × Klimafaktor), aufgerundet. Ein kälterer oder offenerer Standort braucht für dieselbe Fläche mehr Wärme[3]; die beiden Faktoren bringen das in die Rechnung:

ÜBERDACHUNG	FAKTOR	KLIMA (ABENDE, AN DENEN SIE HEIZEN)	FAKTOR
Offen (kein Dach)	0,85	Mild (über ca. 10 °C)	1,0
Teilweise überdacht (Pergola, Schirm, Teildach)	1,0	Kühl (ca. 4–10 °C)	0,85
Überdacht (festes Dach)	1,1	Kalt (oft unter ca. 4 °C)	0,7

Unsicher? Nehmen Sie teilweise überdacht und kühl: 1,0 × 0,85 = 0,85. Messen Sie die Sitzplätze, nicht die ganze Terrasse; kennen Sie die Zahl der Plätze statt der Fläche, rechnen Sie mit ca. 1,9 m² je Platz.

Freistehende Heizstrahler (Tungsten Freestanding Gas, Eclipse Freestanding) versorgen höchstens vier Plätze je Gerät, weil die Gäste selbst die Strahlungswärme abschirmen. Rechnen Sie auf beide Arten und nehmen Sie den größeren Wert: Fläche ÷ (Heizfläche × Faktoren) oder Plätze ÷ 4.

HEIZSTRAHLER	HEIZFLÄCHE JE HEIZSTRAHLER (CA.)
Tungsten Electric 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W	6 / 9 / 12 / 15 m²[4]
Platinum Electric und Marine 2300 / 3400 / 4500 W	6 / 10 / 13 m²[56]
Eclipse Electric und Eclipse Freestanding, 2900 W	11 m²[2]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	12 / 15 m²[9]

HEIZSTRAHLER	HEIZFLÄCHE JE HEIZSTRAHLER (CA.)
Platinum Gas ca. 6,9 / 11,7 kW	15 / 20 m²[10]
Tungsten Gas fest installiert, kleineres / größeres Modell	15 / 20 m²[11]
Tungsten Freestanding Gas, ca. 11,1 kW	20 m²[2]
Tungsten Electric Coastal und Select (demnächst erhältlich)	6–13 m² je nach Modell[2]

Die Heizfläche ist ein Näherungswert und hängt von Montagehöhe, Wind und Installation ab[2]. Werte von den Produktseiten, gelesen am 29. Oktober 2026.

Der kostenlose Rechner „Wie viele Heizstrahler?“ erledigt das für Sie, mit denselben Überdachungs- und Klimafaktoren.

Rechenbeispiel: eine überdachte Terrasse von 6,1 × 3,7 m

1. **Fläche:** 6,1 × 3,7 m ≈ 22,3 m². Überdacht, mit einer offenen Längsseite und einer offenen Stirnseite: deutlich mehr als 30 % offen[3].
2. **Faktoren:** überdacht 1,1 × kühle Abende 0,85 = 0,935.
3. **Tungsten Electric 4000 W, eingelassen:** 22,3 ÷ (12,1 × 0,935) = 22,3 ÷ 11,3 = 2,0, also **zwei Heizstrahler**.
4. **Oder Eclipse Pendel über dem Tisch:** 22,3 ÷ (11,2 × 0,935) = 22,3 ÷ 10,5 = 2,1, also **drei Eclipse**.
5. **Steuerung:** Zwei Tungsten mit 4000 W brauchen zwei Kanäle eines Steuergeräts (Schritt 7): ein 2-Kanal Affinity Smart-Heat Dimmer- oder On/Off-Steuergerät, einen Wandschalter und die App. Drei Eclipse brauchen je einen Kanal eines Affinity Eclipse Steuergeräts: ein 5-Kanal-Gerät oder drei 1-Kanal-Geräte.
6. **Betriebskosten:** 2 × 4 kW × 3 Stunden = 24 kWh pro Abend × Ihr Preis je kWh. Zum Vergleich: Mit dem US-Gewerbedurchschnitt vom Mai 2026 sind das etwa 3,25 US-$ pro Abend[18].

DIAGRAM: Grundriss der Terrasse von 6,1 × 3,7 m: zwei eingelassene Tungsten Heizstrahler entlang der Längsachse oder drei Eclipse Pendel über dem Tisch, mit Wärmekreisen und den offenen Seiten markiert.

- [ ] Fläche ÷ (Heizfläche × Überdachung × Klima) = _____, aufgerundet = _____ Heizstrahler (freistehend: mindestens Plätze ÷ 4)
- [ ] Rechner ausgeführt; Ergebnis gespeichert

Schritt 6. Strom oder Gas planen



Elektro-Heizstrahler werden fest angeschlossen. Ihr Elektrofachbetrieb bemisst jeden Stromkreis nach der Stromaufnahme des Heizstrahlers und nach DIN VDE 0100. In Deutschland beträgt die Netzspannung 230 V; die Stromaufnahme ist Leistung ÷ 230 V:

HEIZSTRAHLER	AMPERE BEI 230 V
Platinum Electric 2300 / 3400 / 4500 W[5]	10,0 / 14,8 / 19,6
Eclipse Electric 2900 W[7]	12,6
Eclipse Freestanding 2900 W[8]	12,6
Cobalt Electric 4000 / 6000 W[9]	17,4 / 26,1
Tungsten Electric 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W	8,7 / 13,0 / 17,4 / 26,1

Die Werte sind als Watt ÷ 230 V berechnet; die US-Produktseiten nennen die Stromaufnahme bei 208 und 240 V.

Fest installierte Gasheizstrahler brauchen eine Gasleitung vom Gasinstallateur und einen Stromanschluss; die US-Produktseiten nennen 110 V, 2 A[10][11]. Der Tungsten Freestanding Gas läuft laut US-Produktseite mit einer Propanflasche von ca. 9 kg (20 lb) oder mit Erdgas über eine Schnellanschlussleitung von ca. 3 m[12]; in Deutschland sind 5-kg- und 11-kg-Flaschen üblich.

- ☐ Kapazität der Verteilung vom Elektrofachbetrieb geprüft
- ☐ Stromkreis je Heizstrahler oder Gruppe; Positionen der Abzweigdosen markiert

- ☐ Gasleitung und Absperreinrichtung festgelegt (Gas)
- ☐ Rohinstallation erledigt, bevor die Decke geschlossen wird

Schritt 7. Steuerung wählen (erforderlich)

Ein Heizstrahler ohne Steuerung ist kein fertiges System. Jede Planung braucht alle vier Teile:

TEIL	WAS ES TUT	KAPAZITÄT
Affinity Smart-Heat On/Off-Steuergerät	Schaltet Heizstrahler; Elektro oder Gas	1, 2 oder 5 Kanäle; 6 kW je Kanal bei 208–277 V, also auch bei 230 V; bis zu 10 Gasheizstrahler je Kanal[13]
Affinity Smart-Heat Dimmer-Steuergerät	Stellt die Wärme in 1-%-Schritten ein; Tungsten und Platinum Electric	1, 2 oder 5 Kanäle; 6 kW je Kanal bei 208–277 V[14]
Affinity Smart-Heat Eclipse Steuergerät	Wärmestufen und Dimmen des Ringlichts beim Eclipse	1 oder 5 Kanäle; ein Eclipse je Kanal[15]
Manueller Wandschalter	Ein/aus an der Tür	US-Ausführung: 20 A, 120–277 V[16]
Bromic Smart-Heat App	Zonen, Zeitpläne, Timer	Funktioniert über ein kompatibles Affinity Steuergerät

Heizstrahler je 6-kW-Kanal: Tungsten 2000 W: 3 · 3000 W: 2 · 4000 oder 6000 W: 1 · Platinum 2300 W: 2 · 3400 oder 4500 W: 1 · Cobalt: 1 · Eclipse: 1 (an einem Eclipse Steuergerät). Rechnung auf Basis der 6 kW; der Stromkreis kann eine niedrigere Grenze setzen.

Der Eclipse Freestanding wird mit Eclipse Dimmer-Steuergerät und Fernbedienung geliefert[8]. Fest installiertes Gas schaltet nur ein und aus; es lässt sich nicht dimmen[10].

WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat Steuerungen, die separat erhältlich sind. Die App funktioniert auch mit Amazon Alexa, Google Assistant, Control4, Crestron und Lutron; die Kompatibilität ist unterschiedlich und kann zusätzliche Hardware oder Einrichtung erfordern[2].

- ☐ Typ des Steuergeräts und Kanäle: _____
- ☐ Ort des Wandschalters: _____
- ☐ Reicht das WLAN bis zum Steuergerät? J / N
- ☐ Anzubindendes Smart-Home-System: _____

Hand mit einem Tablet, das die Wärme an einem Tisch im Freien steuert

Schritt 8. Abstände und Vorschriften

HEIZSTRAHLER	MINDESTMONTAGEHÖHE
Tungsten, Platinum und Platinum Marine Electric	Wand 1,83 m; Decke 2,44 m[4][5][6]
Cobalt Electric	Wand 1,83 m; Decke 2,44 m[9]
Eclipse Electric	2,44 m[7]
Eclipse Freestanding	ca. 2,0 m Freiraum[8]
Platinum Gas und Tungsten Gas fest installiert	2,44 m[10][11]

Abstände zur Decke und zu allem Brennbaren legt die Installationsanleitung des jeweiligen Modells fest. Ein Hitzeschild verringert den Raum, den ein Gasheizstrahler über sich braucht[3]. In Deutschland werden Elektro-Heizstrahler nach DIN VDE 0100 und Gasheizstrahler nach DVGW-TRGI (Erdgas) bzw. TRF (Flüssiggas) installiert. In den USA gelten dafür ANSI/NFPA 70[21] und ANSI Z223.1/NFPA 54[22].

Dies ist eine allgemeine Hilfe, keine Auslegung von Vorschriften. Klären Sie die Anforderungen mit Ihrem örtlichen Bauamt und lassen Sie Heizstrahler von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur nach den Anweisungen des Herstellers installieren.

Garantie

PRODUKT	GARANTIE (LAUT US-PRODUKTSEITEN)
Tungsten Electric	2 Jahre auf den Heizstrahler; 7 Jahre auf die Heizelemente[4]
Platinum Electric	3 Jahre[5]
Platinum Electric Marine	5 Jahre an Land; 3 Jahre auf Schiffen[6]
Eclipse Electric und Eclipse Freestanding	3 Jahre[7][8]
Cobalt Electric	1 Jahr auf Teile; 7 Jahre auf die Heizelemente[9]
Platinum Gas und Tungsten Gas fest installiert	2 Jahre, ausgenommen Schläuche und Zünder[10][11]
Tungsten Freestanding Gas	1 Jahr (Propanmodell)[12]
Affinity Smart-Heat Steuerungen	1 Jahr[13]

- [ ] Montagehöhen erfüllen die Mindestwerte
- [ ] Abstände aus der jeweiligen Installationsanleitung
- [ ] Genehmigungen und Prüfungen mit dem Bauamt geklärt

Eclipse Pendel über einer Loggia am Pool zur blauen Stunde

Schritt 9. Planungsgespräch vereinbaren

Bromics Planungsspezialisten prüfen Ihre Fotos, Pläne oder Zeichnungen und empfehlen Heizstrahler, Platzierung und Steuerung, mit Plänen der beheizten Flächen, kostenlos[2].

Ein vollständiges Angebot hat fünf Positionen: Heizstrahler und Montagesets; Steuerung; Installation; Genehmigungen; Betriebskosten. Die US-Listenpreise auf bromic.com (29. Oktober 2026) beginnen bei 798 US-$ für einen Tungsten Electric Heizstrahler und 370 US-$ für ein Affinity On/Off-Steuergerät[413]; Preise für Deutschland erhalten Sie über bromic.de.

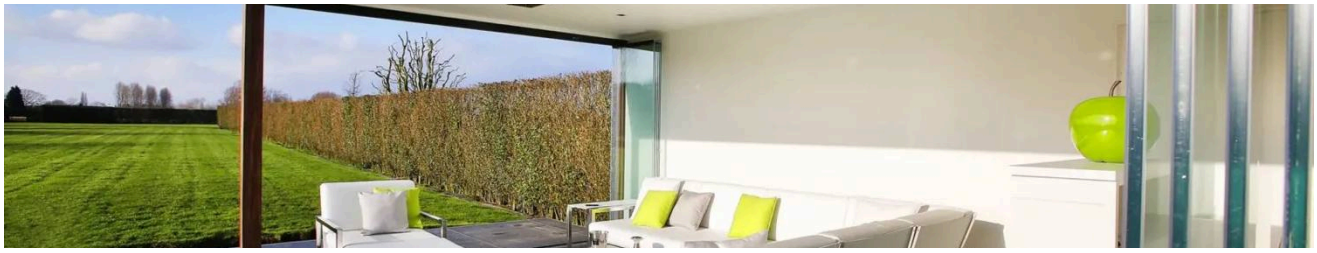
- ☐ Checklisten aus den Schritten 1–8 ausgefüllt
- ☐ Fotos oder Pläne bereit
- ☐ Planungsgespräch vereinbart

Überdachte Außenküche mit Bar und bündig eingelassenen Deckenheizstrahlern

Vereinbaren Sie ein Planungsgespräch und erhalten Sie eine Anordnung für Ihren Außenbereich.

NÄCHSTER SCHRITT

Planungsgespräch vereinbaren



Quellen

1. **Bromic Heating / Atomik Research**, Outdoor Living Trends 2026 (US Homeowner Survey) (2026)
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-electric/
5. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric/
6. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric Marine product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric-marine/
7. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-electric/
8. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-freestanding/
9. **Bromic Heating**, Cobalt Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/cobalt-smart-heat-electric/
10. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-gas/
11. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-gas/
12. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-freestanding/
13. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat On/Off Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-on-off-controllers/
14. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Dimmer Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-dimmer-controllers/
15. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Eclipse Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-eclipse-controllers/
16. **Bromic Heating**, Manual wall switch product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/manual-wall-switch/
17. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Expansion Board product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-expansion-board/
18. **U.S. Energy Information Administration**, Monthly Energy Review, August 2026, Figure 9.2 (average retail electricity price, commercial, May 2026) (2026). https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/
19. **U.S. Energy Information Administration**, Natural Gas Prices, US commercial price, monthly (2026). https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm

20. **U.S. Energy Information Administration**, Heating Oil and Propane Update, week of 30 March 2026 (2026). https://www.eia.gov/petroleum/heatingoilpropane/

21. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70

22. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54

23. **U.S. Energy Information Administration**, Units and calculators: propane heat content (2026). https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/

Lassen Sie jede Installation mit Ihrer Baubehörde abstimmen und von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur ausführen (DIN VDE 0100, DVGW-TRGI). WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat-Steuerungen, separat erhältlich. © 2026 Bromic Heating · bromic.de